

EXERCICE D'ENTRAÎNEMENT

PARTIE 1 : PROBABILITÉ SIMPLE

EXERCICE 1

Une urne contient 5 boules rouges (BR), 3 boules blanches (BB) et 2 boules noires (BN).

A. On tire simultanément 3 boules de l'urne.

1. Quel est le nombre de tirages possibles ?
2. Quel est la probabilité d'obtenir un tirage comportant :
 - a) 3BR ?
 - d) 2BB ?
 - b) 3BN ?
 - c) 2BB et 1BN ?
 - e) Au moins 1BB ?
 - f) des boules de même couleur ?
 - g) des boules tricolores ?

B. On tire successivement sans remise 3 boules de l'urne.

1. Quel est le nombre de tirages possibles ?
2. Quel est la probabilité d'obtenir un tirage comportant :
 - a) 3BR ?
 - b) 3BN ?
 - d) 2BB et 1BN ?
 - c) 2BB suivies d'une BN ?
 - e) 2BB ? f) au moins 1BB ?

C. On tire successivement avec remise 3 boules de l'urne.

Répondre aux mêmes questions que l'expérience (B).

EXERCICE 2

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. Calculer la probabilité d'obtenir :

- 1) le roi de trèfle.
- 2) un roi.
- 4) un roi ou un trèfle.
- 3) un trèfle.
- 5) ni roi, ni trèfle.

DEUXIÈME PARTIE : PROBABILITÉ CONDITIONNELLE

EXERCICE 03:

Pour prévenir l'extension d'une certaine maladie, on vaccine 60% d'une population à risque. Le vaccin n'étant pas totalement infaillible, 10% des personnes vaccinées attrapent la maladie. En revanche 30% des individus non vaccinés ne sont pas malades.

1. On choisit une personne au hasard. Quelle est la probabilité
 - a) qu'elle soit malade sachant qu'elle est vaccinée ?
 - b) qu'elle soit malade et vaccinée ?
 - c) qu'elle contracte la maladie ?
2. Calculer la probabilité qu'un individu bien portant soit vacciné.

EXERCICE 04

3 machines A, B, C produisent respectivement 60%, 30% et 10% de la production des pièces fabriquées dans une usine. La machine A produit 2% de pièces défectueuses, B en produit 3% et C 4%. On choisit au hasard une pièce à la sortie de l'usine.

1. Quelle est la probabilité que la pièce
 - a) soit défectueuse sachant qu'elle est produite par A ?
 - b) soit défectueuse et produite par A ?
 - c) soit défectueuse ?
2. Une pièce prise au hasard est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de B ?

TROISIÈME PARTIE : VARIABLE ALÉATOIRE

EXERCICE 05

Une urne contient 5 jetons blancs et 3 jetons rouges. Un jeu consiste à tirer simultanément 5 jetons de l'urne. Pour chaque jeton rouge tiré, le joueur gagne 100 francs et pour chaque jeton blanc tiré, il perd n francs ($n > 0$). Soit Y la variable aléatoire représentant le gain algébrique du joueur.

1. Déterminer en fonction de n , la loi de probabilité de Y .
2. Calculer en fonction de n , $E(Y)$.
3. Déterminer n pour que le jeu soit équitable.

EXERCICE 06

Dans une urne se trouvent six médaillons identiques, indiscernables au touché, numérotés de 1 à 6.

Un jeu consiste à tirer au hasard un médaillon de l'urne après avoir misé une certaine somme versé aux organisateurs du jeu et à recevoir un prix ou non selon le numéro inscrit sur le médaillon tiré.

- ✓ Si le joueur tire le médaillon numéroté 4, on lui remet ce qu'il a misé et il gagne 3000f
- ✓ S'il tire les médaillons numérotés 1 ; 2 ou 6, il perd sa mise et ne gagne rien
- ✓ S'il tire le médaillon numéroté 3, il ne rien mais récupère sa mise
- ✓ S'il tire le médaillon numéroté 5, il le remets dans l'urne et effectue un second tirage.
- Si le médaillon porte le même numéro (5) le joueur gagne 2000f et perd sa mise
- Sinon il perd sa mise et paie 1500f de plus aux organisateurs.

1. Calculer la probabilité pour que le joueur récupère sa mise.
2. Calculer la probabilité pour qu'il perd 1500f et perd aussi sa mise
3. On note X, la variable, la variable aléatoire qui à chaque partie associe le résultat financier de son jeu.

3-1. Donne les valeurs prises par X

3-2. Montrer que l'espérance mathématique de X est $E(X) = -\frac{2}{3}S + \frac{3125}{9}$

3-3. Calculer la somme que le joueur doit miser pour que son résultat financier moyen soit nul.

Quatrième partie : ÉPREUVE DE BERMOULI

EXERCICE 7

On dispose d'un dé pipé dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et on note p_i la probabilité de l'événement « le résultat du lancer est i »

1. Calculer p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 et p_6 sachant que $p_2 = p_1$; $p_3 = 3p_1$; $p_4 = 2p_1$; $p_5 = 2p_6$; $p_6 = 2p_3$
2. Calculer la probabilité de l'événement « obtenir un numéro pair ».
3. On lance 5 fois de suite le dé. Quelle est la probabilité d'obtenir 4 fois un numéro pair.
4. On lance maintenant n fois de suite ce même dé où n désigné un nombre entier naturel. Supérieur à 1.
- 4-a) Calculer la probabilité p_n d'obtenir au moins 1 fois le nombre pair au cours de ces n lancers.
- 4-b) Déterminer la plus petite valeur de la n pour laquelle $p_n \geq 0,99$

EXERCICE 8

On considère un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

1. On lance une fois ce dé et on considère l'événement

A : <<obtenir un numéro pair>>

Calculer $P(A)$ et son événement contraire .

2. On lance 6 ; fois de suite ce même dé. Les lancers sont indépendants.

2-a) Calculer la probabilité d'obtenir exactement 4 fois A.

2-b) Calculer la probabilité d'obtenir au moins une fois A.

3. On lance maintenant n fois de suite ce même dé où n désigne un nombre entier naturel. Supérieur à 1.

3-a) Calculer la probabilité p_n d'obtenir au moins 1 fois A au cours de ces n lancers.

3-b) Déterminer la plus petite valeur de la n pour laquelle $p_n \geq 0,95$

3. On lance une fois ce dé et on considère

APPROFONDISSEMENT

Exercice 1 :

On considère deux urnes U_1 et U_2 . U_1 contient 3 boules blanches et 2 boules noires. U_2 contient 5 boules blanches et une boule noire.

L'expérience (E) consiste à tirer une boule dans chaque urne. Le tirage étant équiprobable, calculer la probabilité de tirer exactement :

1. a) deux boules blanches.

b) deux boules noires.

c) une boule blanche et une boule noire.

2. On appelle A l'événement « les deux boules tirées sont de la même couleur ».

a) Démontrer que la probabilité de A est $17/30$.

b) On répète l'expérience (E) 5 fois de suite en ayant soin de remettre les boules tirées après chaque tirage dans leur urne d'origine. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 3 fois l'événement A ?

c) On répète l'expérience (E) n fois de suite dans les mêmes conditions. Quelle est la probabilité p_n d'obtenir au moins une fois l'événement A ?

d) Trouver le plus petit entier n tel que $p_n \geq 0,999$.

EXERCICE 03 (Bac français 2020)

Dans cet exercice, les probabilités seront arrondies au millième si nécessaire.

Partie A

Une scierie produit des planches en chêne, en sapin ou en bois de hêtre pour fabriquer des parquets

Massifs. Il existe deux qualités de planche : les planches déclassées (de moins bonne qualité) et les planches de premier choix (de qualité supérieure). On sait que :

- 20 % des planches produites sont en chêne,
- 66 % des planches sont en sapin,
- les autres sont en bois de hêtre.

De plus, 46 % des planches en chêne sont déclassées et 25 % des planches en sapin sont déclassées.

On choisit une planche au hasard dans la production de la scierie, et on définit les événements suivants :

- C : « la planche est en chêne » ;
- S : « la planche est en sapin » ;
- T : « la planche est en bois de hêtre » ;
- D : « la planche est déclassée ».

1. a- À l'aide des données de l'énoncé, préciser les valeurs de $p(C)$, $p(D)$ et $p(S \cap D)$.
- b. Traduis la situation sur un arbre pondéré
2. Calculer la probabilité que la planche soit en chêne et déclassée.
3. On sait que la scierie produit 32 % de planches déclassées. Montrer que $p(T \cap D) = 0,063$.
4. On choisit une planche de la production en bois de hêtre. Quelle est la probabilité qu'elle soit déclassée ?

Partie B

On choisit un lot de 10 planches au hasard, et on suppose que le nombre de planches déclassées dans

Ce lot peut être modélisé par une variable aléatoire X qui suit la loi binomiale de paramètres $n = 10$

Et $p = 0,32$.

1. Calculer $p(X = 4)$ et interpréter le résultat.
2. Calculer la probabilité qu'au moins une planche du lot soit déclassée.

EXERCICE 04

Partie A

Une résidence de vacances propose deux types d'appartements (studio et deux pièces) à louer à la semaine.

L'appartement doit être restitué parfaitement propre en fin de séjour. Le locataire peut souscrire l'une des deux formules d'entretien suivantes :

- la formule Simple (nettoyage de l'appartement en fin de séjour par le personnel d'entretien)**
- la formule Confort (nettoyage quotidien du logement durant la semaine et nettoyage complet en fin de séjour par le personnel d'entretien).**

Où le locateur peut décider de ne souscrire aucune formule et nettoyer lui-même.

Le gestionnaire a constaté que :

- 60% des locataires optent pour un studio et parmi ceux-ci 20% ne souscrivent aucune formule d'entretien, 45% choisissent la formule simple.**
- parmi les locataires de deux-pièces, 55% des locataires choisissent la formule simple.**
- 18% des locataires ne souscrivent aucune formule.**

On rencontre un résident au hasard. Soit :

S l'événement « Le résident a loué un studio »

A l'événement « Le résident a souscrit la formule Simple »

B l'événement « Le résident a souscrit la formule Confort »

R l'événement « Le résident n'a souscrit aucune formule d'entretien »

1°) Traduire l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré.

2°) Quelle est la probabilité que :

- a) Le locataire ait loué un studio ?**
- b) le résident ait loué un deux-pièces ?**
- c) Le locataire choisissent la formule simple la formule confort sachant qu'il ait loué un studio ?**

3°) a) Calculer la probabilité d'obtenir un résident de deux studio qui ne souscrit à aucune formule.

b) déduire la probabilité d'obtenir un résident de deux pièces qui ne souscrit à aucune formule.

4) Le résident a loué un deux-pièces. Montrer que la probabilité qu'il assure lui-même le nettoyage de son appartement est 0,15.

5°) Le gestionnaire affirme que près de la moitié des résidents choisit la formule Simple. Présenter les calculs qui justifient son affirmation.

Partie B

La location d'un studio à la semaine coûte 100'000f CFA celle d'un deux pièces 150 F CFA. La formule Simple coûte 15000f et la formule Confort 3000f.

Soit X le coût de la semaine (loyer et entretien)

1. Déterminer les valeurs prises par X
2. Déterminer la loi de probabilité.
3. Calculer l'espérance de L . En donner une interprétation.

SITUATIONS COMPLEXES (PROBLÈMES)

PROBLÈME 1

Une entreprise en matériels informatiques fabrique des disquettes dont 4% sont défectueuse.

À l'issue de la fabrication les disquettes sont contrôlées. Ainsi les bonnes disquettes sont acceptées et les disquettes défectueuses sont rejetées. Mais on remarque que l'unité de contrôle rejete 3% des bonnes disquettes et accepte 5% des disquettes défectueuses.

Un élève de la terminale D affirme que la probabilité qu'il ait une erreur de contrôle est 0,031. Monsieur Yao, le directeur de l'entreprise veut savoir si cette affirmation est justifiée.

À l'aide d'une solution argumentée, vérifie l'affirmation de cet élève.

SITUATION 2

Après un match de la coupe d'Afrique des nations, une chaîne de télévision propose une émission d'analyse de ce marché. Pour savoir s'il répond aux exigences du sponsor qui attend une part d'audience d'au moins 50% par émission, le directeur des programmes de cette chaîne dispose des informations suivantes :

- 56% des téléspectateurs ont regardé le match
- Un quart des téléspectateurs ont regardé l'émission sachant qu'ils ont regardé le match ;
- 10% des téléspectateurs n'ont pas regardé le match et n'ont pas suivi l'émission.

En utilisant tes connaissances mathématiques au programme, réponds à la préoccupation du directeur.

SITUATION 3

Une entreprise en matériels informatiques fabrique des disquettes dont 4% sont défectueuse.

À l'issue de la fabrication les disquettes sont contrôlées. Ainsi les bonnes disquettes sont acceptées et les disquettes défectueuses sont rejetées. Mais on remarque que l'unité de contrôle rejete 3% des bonnes disquettes et accepte 5% des disquettes défectueuses.

Le contrôle s'effectue par 5 tests successifs, la disquette est détruite si elle est rejetée au moins deux fois sinon accepté.

Un élève de la terminale A te sollicite de l'aider à déterminer la probabilité qu'une disquette soit rejetée.

SITUATION 04

Lors de l'épreuve du concours de recrutement des maîtres d'éducation physique, les candidats doivent répondre à un QCM composé de 10 questions. Pour chacune d'elles il est proposé 4 réponses possibles, mais une seule est correcte.

Une bonne réponse est notée 02 points mais pour une mauvaise réponse, on perd 01 point. Si le total des points donne un négatif, la note est 00/20.

Fanta, une candidate qui trouvait l'épreuve très difficile à répondre au hasard à chacune des 10 questions. Après la composition, elle veut connaître le pourcentage d'obtenir au moins 1 point.

En utilisant tes connaissances mathématiques, réponds à la préoccupation de Fanta.